

# UNE CHAÎNE DE TRAITEMENT POUR L'ANALYSE ICONOGRAPHIQUE DES BAS-RELIEFS INDIENS ANCIENS

Segmentation, *clusterisation* et  
catégorisation multimodale

Léa Maronet  
lea.maronet@huma-num.fr  
dépôt GitHub

## LES MOTIFS AŚOKÉENS

Au III<sup>e</sup> siècle av. n. è., sous l'impulsion de l'empereur **Aśoka**, des représentations à la fois en pierre et monumentales sont produites pour la première fois en Inde. Elles offrent un instantané iconographique d'un groupe de motifs composé de ceux suivants : le **lion**, le **cheval**, le **taureau**, l'**éléphant**, l'**oiseau** et le **lotus**. Ils sont ensuite reproduits sur l'ensemble des monuments indiens des siècles suivants, devenant des marqueurs de l'« **indianité** ». Pourtant, une analyse des plus anciennes représentations de ce groupe fait encore défaut car elle nécessite d'étudier et de comparer un vaste corpus, constitué de **3066 photographies** couvrant plus de **63 sites archéologiques** pour un total de **13283 motifs**. La problématique centrale est celle de la **mise à l'échelle de l'analyse iconographique** : comment traiter automatiquement un corpus visuel de relative grande taille tout en préservant la finesse analytique nécessaire à l'interprétation des motifs ?



## SEGMENTATION

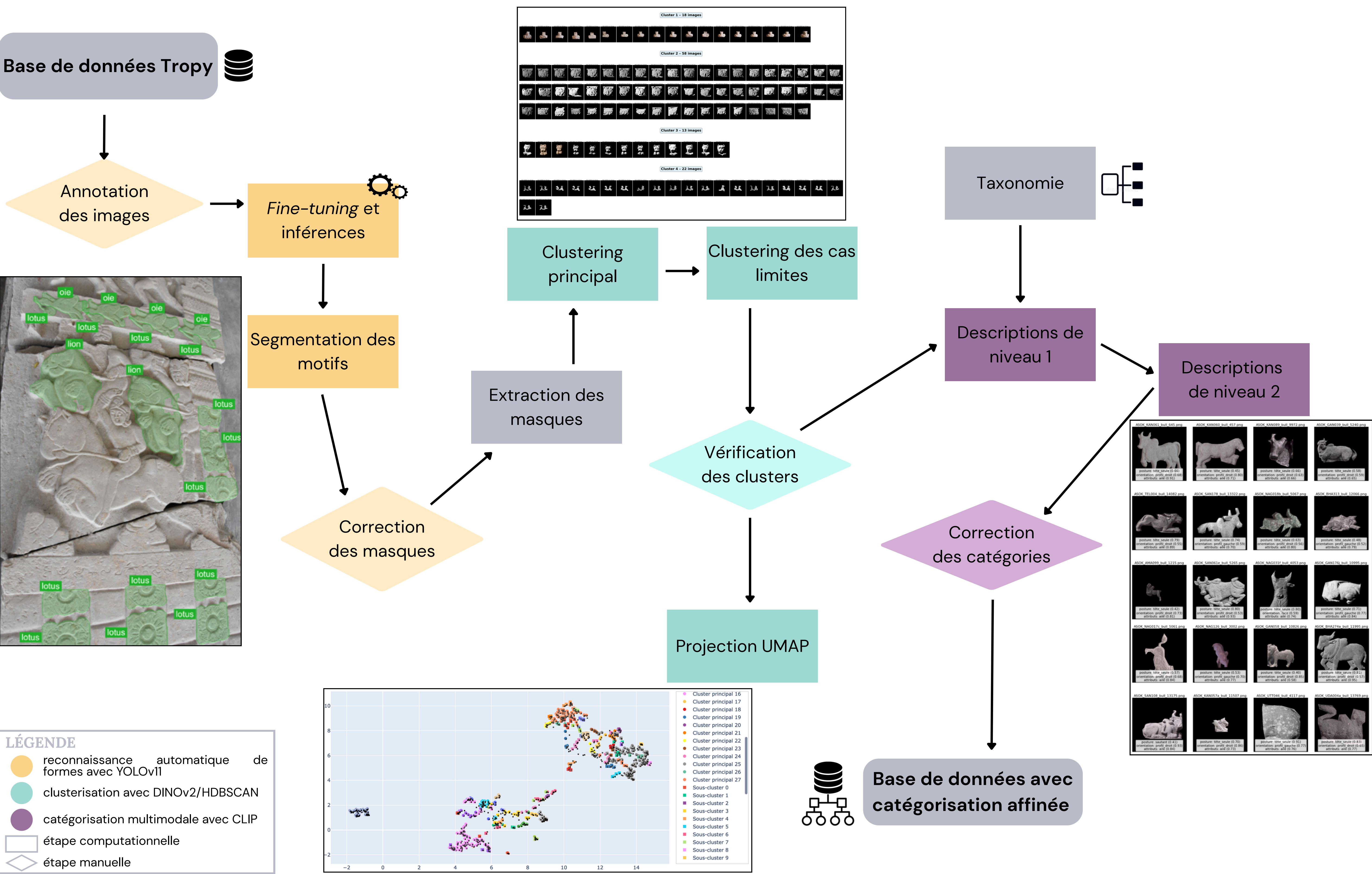
Un modèle de segmentation (YOLOv11) est entraîné à **localiser et délimiter automatiquement** les motifs dans les photographies à partir d'annotations manuelles. Les motifs sont répartis en **6 classes génériques** (1 par motif), ce qui correspond à un degré de catégorisation suffisamment large pour garantir une bonne performance du modèle, là où des classes plus précises auraient réduit la qualité des résultats. Si ce choix permet un traitement à l'échelle du corpus, il a un **coût interprétatif** : la description produite reste généraliste et insuffisante pour rendre compte de la richesse sémantique des motifs.

## CLUSTERISATION

Un algorithme de *clustering* non-supervisé (DINOv2/HDBSCAN) **regroupe les motifs** segmentés selon leurs **similarités visuelles et stylistiques**, sans catégories prédéfinies. Cette approche permet d'identifier des régularités formelles difficiles à formaliser *a priori* et d'affiner progressivement la classification iconographique initiale, en produisant des *clusters* principaux et des sous-clusters. Elle génère cependant aussi des agrégats hétérogènes qui requièrent une connaissance fine du corpus, afin de juger de la **cohérence des regroupements** et de repérer les **régularités** propres à chaque ensemble.

## CATÉGORISATION MULTIMODALE

Un modèle multimodal non-supervisé (SigLIP2) **associe** à chaque *cluster* une **description textuelle** issue d'une **typologie**, établissant une correspondance entre représentations visuelles et catégories linguistiques. Cette mise en correspondance texte/image enrichit les catégories visuelles par des informations précises (orientation du motif, posture, disposition dans l'espace, etc.). Elle constitue ainsi le cœur de l'**enrichissement sémantique** du corpus, en articulant la puissance de traitement à l'échelle propre aux modèles computationnels avec la finesse analytique portée par une typologie.



## RÉFÉRENCES ESSENTIELLES

**Arnold**, Taylor, et **Lauren** Tilton. « Distant viewing: analyzing large visual corpora ». *Digital Scholarship in the Humanities* 34, n°1 (2019), p. 3-16 ; **Bajohr**, Hannes. « Operative Ekphrasis: The Collapse of the Text/Image Distinction in Multimodal AI ». *Word & Image, A Journal of Verbal/Visual Enquiry* 40, n°2 (2024), p. 77-90 ; **Dehejia**, Vidya. « Aniconism and the Multivalence of Emblems ». *Ars Orientalis* 21 (1991), p. 46-66 ; **Gupta**, S. P. *The Roots of Indian Art*. Delhi : B.R. Publishing Corporation, 1980 ; **Smits**, Thomas et **Wevers**, Melvin. « A Multimodal Turn in Digital Humanities. Using Contrastive Machine Learning Models to Explore, Enrich, and Analyze Digital Visual Historical Collections ». *Digital Scholarship in the Humanities* 38 (2023), p. 1267-1280 ; **Stern**, Philippe et **Bénisti**, Mireille. *Évolution de l'art indien d'Amarāvati*. Paris : Presses Universitaires de France, 1961 ; **Wasielowski**, Amanda. *Computational Formalism, Art History and Machine Learning*. Cambridge/Londres : The MIT Press, 2023.